

证明 T 在 X 上存在唯一的不动点.

§5.2 Hilbert 空间理论

§5.2.1 定义

记 $\mathbb{K}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 或是实数域 $\mathbb{R}$.

定义 5.2.1 (内积空间) 设 X 是域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, X 上的一个二元函数 $a: X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ 称为是一个内积, 如果:

- (1) $a(\alpha x + \beta y, z) = \alpha a(x, z) + \beta a(y, z);$
- (2) $a(x, \alpha y + \beta z) = \bar{\alpha} a(x, y) + \bar{\beta} a(x, z);$
- (3) $a(x, x) \geq 0$, 且 $a(x, x) = 0 \iff x = 0$;
- (4) $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$

对所有 $x, y, z \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 成立, (X, a) 称为内积空间.

(1), (2) 称为共轭双线性性, (3) 称为正定性, (4) 称为对称性.

若在 (3) 中仅保存非负定条件, 即 $a(x, x) \geq 0$, 则称 $a(\cdot, \cdot)$ 为一个半内积, 对应的空间 (X, a) 称为半内积空间. 内积概念是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上相应概念的推广.

在本书中内积空间上的内积将简记为

$$(x, y) = a(x, y). \quad (5.2.1)$$

例 1 $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 是内积空间, 它们的内积分别定义为:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n; \quad (5.2.2)$$

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i, \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n, \quad (5.2.3)$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.